

PROPOSAL PROYEK APLIKASI REACTION DUEL

Game Reaksi Cepat 2 Pemain Berbasis Web (PHP Native)



Disusun oleh:
Putra Tesa Riadi
NPM: 2410010639

1. Latar Belakang

Kecepatan waktu reaksi merupakan salah satu aspek dasar dari kemampuan motorik dan kognitif manusia yang sering diuji dalam bentuk permainan sederhana namun kompetitif. Berangkat dari ide tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi web bernama Reaction Duel, yaitu permainan duel reaksi cepat antara dua pemain yang dapat dimainkan baik di satu perangkat secara bergantian maupun di dua perangkat berbeda melalui jaringan internet.

Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP native tanpa framework, dengan penyimpanan data berbasis file JSON, sehingga ringan, mudah dijalankan di lingkungan pengembangan lokal seperti Laragon, dan tidak memerlukan instalasi database maupun dependency tambahan (composer/npm).

2. Rumusan Masalah

- **Bagaimana** cara membangun permainan reaksi cepat 2 pemain yang bisa dimainkan secara adil, baik di satu perangkat maupun dua perangkat berbeda melalui internet?
- **Bagaimana** cara menyinkronkan waktu “sinyal hijau” antar dua perangkat yang berbeda tanpa menggunakan WebSocket, hanya dengan polling AJAX biasa?
- **Bagaimana** cara mencatat dan menganalisis riwayat performa pemain (rata-rata waktu reaksi, tren peningkatan, dan konsistensi) dari data permainan yang terus terkumpul?

3. Tujuan

- Membangun aplikasi game reaksi cepat 2 pemain yang interaktif dan responsif berbasis web.
- Menyediakan dua mode permainan: 1 perangkat (lokal) dan 2 perangkat (online via kode room).
- Menerapkan mekanisme deteksi kecurangan (false start) ketika pemain menekan tombol sebelum sinyal muncul.
- Menyimpan dan menganalisis riwayat waktu reaksi pemain untuk menghasilkan statistik performa (rata-rata, tren, dan konsistensi).
- Menerapkan komunikasi client-server sederhana menggunakan PHP dan penyimpanan JSON dengan penguncian file (flock) agar aman dari race condition.

4. Manfaat

- Sebagai media hiburan sekaligus latihan kecepatan reaksi yang dapat dimainkan bersama teman, baik secara langsung maupun jarak jauh.
- Menjadi studi kasus penerapan sinkronisasi waktu antar perangkat menggunakan pendekatan polling HTTP sederhana (tanpa WebSocket).
- Menjadi bahan pembelajaran pengembangan aplikasi web full-stack sederhana (PHP + JavaScript + JSON) tanpa framework maupun database.

5. Deskripsi Aplikasi

Reaction Duel adalah game berbasis browser di mana dua pemain berlomba menekan tombol secepat mungkin setelah kotak permainan berubah warna menjadi hijau dengan tulisan “KLIK SEKARANG!”. Permainan berlangsung sebanyak 3 ronde, dan pemain yang menekan tombol sebelum sinyal hijau muncul dianggap melakukan kecurangan (false start) dan otomatis kalah pada ronde tersebut. Setelah 3 ronde selesai, sistem menampilkan hasil akhir beserta statistik performa pemain berdasarkan seluruh riwayat permainan yang tersimpan di server.

5.1 Mode 1 Perangkat

Dua pemain bermain bergantian pada satu keyboard/laptop yang sama. Pemain 1 menggunakan tombol D dan Pemain 2 menggunakan tombol K. Presisi waktu reaksi diukur menggunakan `performance.now()` pada sisi browser.

5.2 Mode 2 Perangkat (Online)

Setiap pemain menggunakan perangkatnya sendiri (HP/laptop) yang terhubung melalui internet menggunakan kode room sepanjang 5 karakter. Pemain 1 membuat room, lalu membagikan kode/link undangan kepada Pemain 2 untuk bergabung. Sinyal “hijau” dijadwalkan oleh server dan dikonversi ke waktu lokal masing-masing perangkat menggunakan estimasi selisih jam (clock offset), sehingga sinyal muncul relatif bersamaan di kedua device meski hanya menggunakan polling AJAX (bukan WebSocket).

5.3 Halaman Statistik

Setelah permainan selesai, sistem menampilkan tiga jenis analisis berdasarkan seluruh riwayat data pemain (bukan hanya sesi terakhir):

- Rata-rata waktu reaksi keseluruhan tiap pemain dari seluruh sesi yang pernah dimainkan.
- Tren peningkatan performa, dihitung dengan membandingkan rata-rata waktu reaksi pada separuh awal riwayat terhadap separuh akhir riwayat.
- Konsistensi pemain, dihitung dari standar deviasi waktu reaksi — semakin kecil standar deviasi, semakin konsisten performa pemain.

6. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Bahasa Pemrograman Server	PHP (native, tanpa framework)	Menangani seluruh logika API
Bahasa Pemrograman Client	HTML, CSS, JavaScript murni	Tanpa library/framework eksternal
Penyimpanan Data	File JSON (stats.json, rooms.json)	Menggunakan flock() untuk keamanan penulisan
Presisi Waktu	<code>performance.now()</code> (JavaScript)	Presisi milidetik untuk mode 1 perangkat
Komunikasi Client-Server	AJAX Polling ($\pm 500\text{ms}$)	Digunakan pada mode online, bukan WebSocket
Lingkungan Pengembangan	Laragon (Apache + PHP)	Dijalankan secara lokal di komputer

Hosting (opsional)	Shared hosting / VPS PHP / ngrok	Diperlukan agar mode online dapat diakses 2 perangkat berbeda jaringan
--------------------	----------------------------------	--

7. Struktur Sistem / Arsitektur Aplikasi

Aplikasi terdiri dari halaman utama (front-end) dan sekumpulan endpoint API (back-end) yang saling berkomunikasi melalui permintaan AJAX. Berikut struktur folder proyek:

File / Folder	Fungsi
index.php	Halaman utama, memuat seluruh tampilan/screen aplikasi
css/style.css	Berkas styling tampilan aplikasi
js/game.js	Logika mode 1 perangkat serta layar hasil akhir dan statistik
js/online.js	Logika mode 2 perangkat: pembuatan/join room, polling, sinkronisasi sinyal
api/save_result.php	Menyimpan hasil sesi mode 1 perangkat ke data/stats.json
api/get_stats.php	Mengambil riwayat waktu reaksi per nama pemain (dipakai kedua mode)
api/room_create.php	Membuat room baru oleh Pemain 1
api/room_join.php	Pemain 2 bergabung ke room yang sudah dibuat
api/room_state.php	Polling status room oleh kedua perangkat
api/room_start_round.php	Memulai ronde berikutnya; server menentukan waktu sinyal
api/room_click.php	Mencatat waktu reaksi, false start, atau timeout tiap pemain
api/_room_helpers.php	Fungsi bantu internal untuk sistem room online
data/stats.json	Riwayat statistik seluruh sesi permainan (kedua mode)
data/rooms.json	Data room online yang sedang aktif

8. Alur Kerja Sistem

8.1 Alur Mode 1 Perangkat

- Pemain mengisi nama Pemain 1 dan Pemain 2 pada halaman awal.
- Sistem menampilkan sinyal hijau secara acak; pemain menekan tombol D atau K secepat mungkin.
- Waktu reaksi tiap ronde dicatat; permainan berlangsung 3 ronde.
- Hasil akhir dan riwayat pemain disimpan ke data/stats.json melalui api/save_result.php.
- Statistik performa ditampilkan melalui api/get_stats.php.

8.2 Alur Mode 2 Perangkat (Online)

- Pemain 1 membuat room melalui api/room_create.php dan mendapatkan kode room 5 karakter.

- Pemain 2 bergabung ke room yang sama melalui `api/room_join.php`.
- Kedua perangkat melakukan polling status room setiap ± 500 ms melalui `api/room_state.php`.
- Server menjadwalkan waktu sinyal ronde melalui `api/room_start_round.php`, lalu tiap perangkat mengonversinya ke waktu lokal masing-masing.
- Klik/tekan tombol tiap pemain dicatat melalui `api/room_click.php`, termasuk deteksi false start dan timeout.
- Setelah 3 ronde selesai, hasil akhir dan statistik ditampilkan pada kedua perangkat.

9. Fitur Utama

- Dua mode permainan: 1 perangkat dan 2 perangkat (online via kode room).
- Deteksi otomatis kecurangan (false start) saat pemain menekan tombol sebelum sinyal muncul.
- Sistem ronde (3 ronde per sesi) dengan tabel hasil akhir setiap sesi permainan.
- Statistik historis pemain: rata-rata waktu reaksi, tren peningkatan performa, dan tingkat konsistensi.
- Sinkronisasi waktu sinyal antar dua perangkat berbeda menggunakan estimasi clock offset.
- Penyimpanan data tanpa database, menggunakan file JSON dengan `flock()` untuk mencegah race condition.

10. Rencana Pengujian

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pemain menekan tombol sebelum sinyal hijau muncul (mode 1 & 2 perangkat)	Sistem mendeteksi false start dan pemain otomatis lanjut ke layar permainan pada ronde tersebut
2	Dua perangkat bergabung dalam satu room online	Kedua perangkat otomatis lanjut ke layar permainan setelah Pemain 2 bergabung
3	Permainan berlangsung 3 ronde penuh	Muncul tabel hasil akhir dan tombol untuk melihat statistik pemain
4	Nama pemain yang sama bermain berulang kali	Statistik rata-rata, tren, dan konsistensi terhitung dari seluruh riwayat, bukan hanya sesi terakhir
5	Data riwayat pemain masih sangat sedikit (baru 1 kali main)	Sistem memberi tahu bahwa data belum cukup untuk menyimpulkan tren

11. Penutup

Demikian proposal proyek aplikasi Reaction Duel ini disusun sebagai gambaran umum mengenai latar belakang, tujuan, fitur, serta rancangan teknis dari aplikasi yang dikembangkan. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi media pembelajaran sekaligus hiburan yang bermanfaat, serta dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan penambahan mode multiplayer lebih dari 2 pemain, papan peringkat (leaderboard) global, atau migrasi penyimpanan data ke sistem database seperti MySQL.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 10 Juli 2026

Putra Tesa Riadi
NPM: 2410010639